33	2
33	3
33	4

100

כעת, נחשב חלק מרחבי:

$$\frac{d^2\hat{u}}{dx^2}=\lambda\hat{u}$$

עבור $\lambda>0 \Leftarrow \lambda=q^2$ נקבל:

$$\hat{u}=A_q e^{qx}+B_q e^{-qx}$$

נציב תנאי שפה:

$$\frac{d\hat{u}}{dx}=A_q\cdot q e^{qx}-B_q q e^{-qx}$$

נציב:

$$0=\frac{d\hat{u}}{dx}(x=0)=A_q\cdot q-B_q\cdot q \Rightarrow A_q=B_q \Rightarrow \frac{d\hat{u}}{dx}=A_q\cdot q\,(2)\sinh(qx)$$

$$0=\frac{d\hat{u}}{dx}(x=\pi)=A_q\cdot 2q\cdot\underbrace{\sinh(q\pi)}_{\text{חיובי}} \Rightarrow A_q=0$$

רק פתרון טריוויאלי מתאים.

עבור $\lambda=0$ נקבל:

$$\hat{u}=Ax+B \Rightarrow \frac{d\hat{u}}{dx}=A$$

ומתנאי השפה נקבל כי $A=0$, אבל "נשאר" הפתרון $\hat{u}=B$.

עבור $\lambda<0$ נקבל ($\lambda=-q^2$):

$$\hat{u}=A_q\cos(qx)+B_q\sin(qx) \Rightarrow \frac{d\hat{u}}{dx}=-qA_q\sin(qx)+qB_q\cos(qx)$$

נציב את תנאי השפה:

$$0=-qA_q\cdot\overset{0}{\sin(q\cdot 0)}+q\cdot B_q\cos(q\cdot 0) \Rightarrow q\cdot B_q=0 \Rightarrow B_q=0$$

$$0=-qA_q\sin(q\cdot\pi) \Rightarrow q\cdot\pi=n\cdot\pi \Rightarrow q=n=1,2,3,\dots$$

סה"כ עבור החלק המרחבי קיבלנו:

$$\hat{u}=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\cos(nx)\quad+A_0$$

הערות הבודק

כעת, נפרוש את הפונקציה Q בעזרת הבסיס הנ"ל:

$$Q = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(nx) \Rightarrow A_0 = Q$$

כעת, נרשום את המקדמים כתלו"ים בזמן:

$$u(x,t) = A_{0}(t) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n(t) \cos(nx)$$

נציב במשוואה [illegible]:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + Q$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \dot{A}_n(t) \cos(nx) = \sum_{n=1}^{\infty} -n^2 a^2 A_n(t) \cos(nx) + A_0$$

$$\dot{A}_0(t) = A_0 \Rightarrow A_0(t) = A_0 t + C \Rightarrow A_0(t) = Qt + C$$

$$\dot{A}_n(t) = -n^2 a^2 A_n(t) \Rightarrow \boxed{A_n(t) = A_n \cdot e^{-n^2 a^2 t}}$$

וסה"כ נקבל:

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(nx) \cdot e^{-n^2 a^2 t} + Q \cdot t + C$$

נציב תנאי התחלה:

$$u(x,t=0) = 1 + \varepsilon \cos(2x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(nx) \cdot 1 + Q \cdot 0 + C$$

ונקבל (מאורתוגונליות ה- cos) -C

$$A_2 = \varepsilon$$
$$C = 1$$

והפתרון הכללי הוא:

$$\boxed{u(x,t) = \varepsilon \cos(2x) \cdot e^{-2^2 a^2 t} + Q_0(t) + 1}$$

הערות הבודק

בדיקה

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \varepsilon\cos(2x)\cdot(-2^2a^2)\cdot e^{-2^2a^2t} + Q$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -4\,\varepsilon\cos(2x)\cdot e^{-2^2a^2t} + 0$$

אכן מתקיים:

$$\underbrace{\varepsilon\cos(2x)\cdot(-4)\cdot a^2\cdot e^{-2^2a^2t} + Q}_{\frac{\partial u}{\partial t}} = a^2\cdot\underbrace{\varepsilon\cdot\cos(2x)\cdot(-4)\cdot a^2\cdot e^{-2^2a^2t}}_{\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}} + Q$$

אכן לו מק"מ את המשוואה. חוץ מזה, נבדוק תנאי התחלה:

$$u(x,t=0) = \varepsilon\cos(2x)\cdot 1 + Q\cdot 0 + 1 = 1+\varepsilon\cos(2x)$$ ✓

נבדוק תנאי שפה:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -2\varepsilon\sin(2x)\,e^{-2^2a^2t}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x=0,t) = -2\varepsilon\underbrace{\sin(2\cdot 0)}_{0}\,e^{-2^2a^2t} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x=\pi,t) = -2\varepsilon\underbrace{\sin(2\pi)}_{0}\,e^{-2^2a^2t} = 0$$

✓

הערות הבודק

מצוין

שאלה 4

$$\nabla^2 u = \frac{A}{r^3} \qquad A = const$$

צריך לפתור מחוץ למעגל ברדיוס R. תנאי שפה:

$$u(r=R,\theta) = a\cos(2\theta).$$

$$u(r\to\infty,\theta) < \infty.$$

נרשום לפלסיאן בקואורדינטות פולריות:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}u\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}$$

ראשית, נמצא פתרון פרטי שאינו תלוי בזוית:

$$u_p(r,\theta) = u_p(r) \Rightarrow \frac{1}{r}\frac{d}{dr}\left(r\frac{d}{dr}u_p\right) = \frac{A}{r^3} \Rightarrow \frac{d}{dr}\left(r\frac{d}{dr}u_p\right) = \frac{A}{r^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left(r\frac{d}{dr}u_p\right) = \int^r A r'^{-2}dr' + C_1 \Rightarrow r\frac{d}{dr}u_p = \frac{A\cdot r^{-1}}{-1} + C_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r\frac{d}{dr}u_p = -\frac{A}{r} + C_1 \Rightarrow \frac{d}{dr}u_p = -\frac{A}{r^2} + \frac{C_1}{r} \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dr}u_p = -Ar^{-2} + \frac{C_1}{r} \Rightarrow u_p = -\frac{Ar^{-1}}{-1} + C_1\ln(r) + C_2 \Rightarrow \boxed{u_p = \frac{A}{r} + C_1\ln(r) + C_2}$$

נמצא את C_1 ו- C_2 מתנאי שפה:

$$u(r\to\infty,\theta) < \infty \Rightarrow C_1 = 0$$

בנוסף, הפתרון ב- $r=R$ תלוי בזוית, ולכן נבחר את C_2 להיות $C_2 = -\frac{A}{R}$.

אז $u_{p(R)} = 0$. סה"כ:

$$\boxed{u_{p(r)} = \frac{A}{r} - \frac{A}{R}}$$

✓

הערות הבודק

כעת, נחפש פונקציה $V(r,\theta)$ רק ל-

$$u(r,\theta) = V(r,\theta) + u_p \Rightarrow V(r,\theta) = u(r,\theta) - u_p$$

היא מקיימת את המשוואה $\nabla^2 V = 0$ עם תנאי שפה:

$$V(r\to\infty,\theta) = \underbrace{u(r\to\infty,\theta)}_{\text{חסום}} - \underbrace{u_p(r\to\infty,\theta)}_{\text{חסום}} < \infty$$

$$V(r=R,\theta) = u(r=R,\theta) - \underbrace{u_p(r=R)}_{0} = a\cos(2\theta)$$

אם נרשום:

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\cdot\frac{\partial}{\partial r}V\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V}{\partial\theta^2} = 0 \underset{\text{נכפול ב } r^2}{\Rightarrow} r\frac{\partial}{\partial r}\left(r\cdot\frac{\partial}{\partial r}V\right) + \frac{\partial^2 V}{\partial\theta^2} = 0$$

ננחש הפרדת משתנים: $V(r,\theta) = M(r)\cdot\Theta(\theta)$ ונציב:

$$r\cdot\frac{\partial}{\partial r}\left(r\cdot\frac{dM}{dr}\cdot\Theta\right) + M(r)\cdot\frac{\partial^2\Theta}{\partial\theta} = 0$$

נחלק ב- V ונקבל:

$$\frac{r}{M}\frac{d}{dr}(r\cdot M') + \frac{\Theta''}{\Theta} = 0$$

כיוון הפרדת משתנים, ולכן כל אחד מהביטויים תלוי במשתנה אחר,

ומכאן שכל אחד מאיברי המשוואה שווה לקבוע.

נחשב חלק זוויתי:

נניח $\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda$.

$\Theta(\theta)$ צריכה להיות מחזורית (מחזור 2π של המעגל) ומכאן נסיק ש- $\lambda\le 0$

(אם $0<\lambda$ נקבל אקספוננטים - מונוטוני, ואם $0=\lambda$ נקבל קו ישר - מונוטוני,

ובמקרה זה יתכן רק פתרון קבוע).

הערות הבודק

אז, אם $\lambda=0$, נקבל:

$$\Theta''=0$$
$$\Downarrow$$
$$\Theta=A\theta+B$$

ומדרישת מחזוריות נקבל $\Theta=B$

אם $\lambda<0$, נסמן $\lambda=-q^2$ ואז:

$$\Theta^*=Aq\cos(q\theta)+Bq\sin(q\theta)$$

מדרישת המחזוריות, צריך להיות אות $q\theta$ עם $q(\theta+2\pi)$,

ולכן ח"ל כי $q=n=1,2,3..$ כלומר:

$$\Theta_n=A_n\cos(n\theta)+B_n\sin(n\theta)$$

נפתור חלק רדיאלי

אם $\lambda=0$, אז:

$$\frac{r}{M}\frac{d}{dr}(r\cdot M')=0 \Rightarrow \frac{d}{dr}(r\cdot M')=0 \Rightarrow r\cdot M'=C_1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow M'=\frac{C_1}{r} \Rightarrow M=C_1\ln(r)+C_2$$

כעת, מדרישת אי- התבדרות כ- $r\to\infty$, מתח"ל כי $C_1=0$, ואז נקבל קבוע.

אם $\lambda=-n^2$, אז:

$$\frac{r}{M}\frac{d}{dr}(r\cdot M')=+n^2 \Rightarrow r(rM''+M')=n^2M \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r^2M''+rM'-n^2M=0$$

ננחש פיתרון: $M(r)\propto r^k$ ואז:

$$r^2\cdot k(k-1)r^{k-2}+r\cdot k\cdot r^{k-1}-n^2r^k=0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow k(k-1)+k-n^2=0 \Rightarrow k^2-n^2=0 \Rightarrow (k+n)(k-n)=0$$

$r^k \to$ נחלק

$$k=\pm n$$

הערות הבודק

טיוטה למבחן

~~$\frac{\partial u}{\partial r}$ F~~

$$u = a \cdot R^2 \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \cos(2\theta) + \left(\frac{A}{r} - \frac{A}{R}\right)$$

$$\frac{\partial u}{\partial r} = -2a \cdot R^2 \cdot \frac{1}{r^3} \cdot \cos(2\theta) - \frac{A}{r^2}$$

$$r \cdot \frac{\partial u}{\partial r} = -2aR^2 \frac{1}{r^2} \cos(2\theta) - \frac{A}{r}$$

$$\frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial u}{\partial r}\right) = 4aR^2 \cdot \frac{1}{r^3} \cos(2\theta) + \frac{A}{r^2}$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left(r \cdot \frac{\partial u}{\partial r}\right) = 4aR^2 \cdot \frac{1}{r^4} \cos(2\theta) + \frac{A}{r^3}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = -4aR^2 \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \cos(2\theta)$$

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = -4aR^2 \cdot \frac{1}{r^4} \cos(2\theta)$$

$$\nabla^2 u = \cancel{4aR^2 + \frac{1}{r^4} \cos(2\theta)} + \frac{A}{r^3} - \cancel{4aR^2 \cdot \frac{1}{r^4} \cos(2\theta)} = \frac{A}{r^3} \checkmark$$

[illegible]

ואז החלק הרדיאלי יהיה $M_n = A_n r^n + B_n r^{-n}$. ✓

נזכור שאנחנו מחפשים פתרון מחוץ לרדיוס, ולכן הפתרון שלנו חסום
כי $r \to \infty$ אינו מתבדר. מכאן ש- $A_n = 0$ לכל n.

אם כך כה, הפתרון שלנו נראה כך:

$$V(r,\theta) = C + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta) \right] \cdot r^{-n}$$

מתר להציב תנאי שפה → $r=R$:

$$a\cos(2\theta) = C + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta) \right] \cdot R^{-n}$$

$$a\cos(2\theta) = C + \sum_{n=1}^{\infty} \left[A_n R^{-n} \cos(n\theta) + B_n R^{-n} \sin(n\theta) \right]$$

מאורתוגונליות אברי הבסיס $\{\sin(n\theta), \cos(n\theta)\}$ נקבל את המקדם ✓
$A_2 \cdot R^{-2} = a \Rightarrow A_2 = R^2 \cdot a$ ורק אותו (כל השאר 0).

אזי, נקבל ש-

$$V(r,\theta) = R^2 \cdot a\cos(2\theta) \cdot r^{-2} = \left(\frac{R}{r}\right)^2 a\cos(2\theta)$$

אזי, הפתרון המלא יהיה בתוספת הפתרון הפרטי:

$$\boxed{u(r,\theta) = \underbrace{a \cdot \left(\frac{R}{r}\right)^2 \cos(2\theta)}_{V(r,\theta)} + \underbrace{\left(\frac{A}{r} - \frac{A}{R}\right)}_{u_p(r)}}$$ ✓

בדיקה

ראשית, נבדוק תנאי שפה:

$$u(r\to\infty,\theta) = -\frac{A}{R} < \infty$$

$$u(r=R,\theta) = a \cdot \left(\frac{R}{R}\right)^2 \cos(2\theta) + \frac{A}{R} - \frac{A}{R} = a\cos(2\theta)$$ ✓

הערות הבודק

33/33

שאלה 2

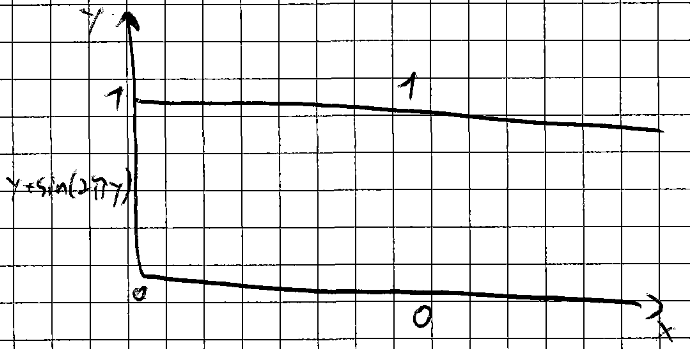
המשוואה:

$$\nabla^2 u(x,y) = 0$$

$x \in [0,\infty]$

$y \in [0,1]$

תנאי שפה:



ראשית, נניח פתרון פרטי, שאינו תלוי ב- x:

$$u_p(x,y) = u_p(y) \Rightarrow \frac{d^2u_p}{dy^2} = 0 \Rightarrow \frac{du_p}{dy} = C_1 \Rightarrow$$ ✓

$$\Rightarrow \boxed{u_p = C_1 \cdot y + C_2}$$

נמצא קבועים שיתאימו לתנאי השפה:

$$u_p(0) = 0 \ , \ u_p(1) = 1 \Rightarrow \begin{matrix} C_2 = 0 \\ C_1 = 1 \end{matrix} \Rightarrow u_p(y) = y$$ ✓

עכשיו, הפתרון הזה יטפל לנו בתנאי השפה ב. $y=0$ וב- $y=1$.

כעת נחפש $V(x,y)$ כך ש- $u(x,y) = V(x,y) + u_p(y)$.

$$V(x,y) = u(x,y) - u_p(y)$$

תנאי השפה שלנו כעת:

$$V(x=0,y) = u(x=0,y) - u_p(y) = y + \sin(2\pi y) - y = \sin(2\pi y)$$

$$V(x,1) = u(x,y=1) - u_p(y=1) = 1 - 1 = 0$$ ✓

$$V(x,0) = u(x,y=0) - u_p(y=0) = 0 - 0 = 0$$

הערות הבודק

אזי!

$$\nabla^2 V = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$$

~~[illegible]~~

ננחש הפרדת משתנים:

$$V(x,y) = X(x) \cdot Y(y)$$

נציב במשוואה:

$$X'' \cdot Y + Y'' \cdot X = 0 \quad / : V(x,y)$$

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = 0$$

✓

כל אחד מהם קבוע!

נחלק למקרים ב- Y:

$$\frac{Y''}{Y} = \lambda$$

אם $\lambda = a^2 \Leftarrow \lambda > 0$, נקבל:

$$Y = A_a e^{ay} + B_a e^{-ay} \Rightarrow Y(1) = 0 = A_a e^{a} + B_a e^{-a} \Rightarrow A_a(e^{a} - e^{-a}) = 2A_a \underbrace{\sinh(a)}_{>0} \Rightarrow A_a = 0$$

$$\Rightarrow Y(0) = 0 = A_a + B_a \Rightarrow A_a = -B_a$$

אז אין פונקציות, ולא תקיימנה את תנאי השפה, פרט לפתרון טריוויאלי.

אם $\lambda = 0 \Leftarrow$ $Y = Ay + B$, נקבל כי מתנאי השפה $A = 0$, ונקבל

פתרון קבוע בכלל?

אם $\lambda = -a^2 \Leftarrow \lambda < 0$

$$Y = A_a \cos(ay) + B_a \sin(ay)$$

אזי:

$$0 = V(x,0) = X \cdot \left[A_a \cos(a \cdot 0) + B_a \underbrace{\sin(a \cdot 0)}_{0}\right] \Rightarrow A_a = 0 \quad \forall a$$

$$0 = V(x,1) = X \cdot \left[B_a \sin(a)\right] \Rightarrow a = \pi n$$

הערות הבודק

אז רק כך, קיבלנו:

$$Y_n = B_n \sin(\pi n\cdot y)$$

כעת, קיבלנו דיסקרטיזציה ~~ל~~ $\lambda \Leftarrow \lambda_n = -n^2\pi^2$

ולכן נקבל:

$$\frac{X''}{X} = \overset{-\lambda_n}{\pi^2 n^2} \Rightarrow X'' = \pi^2 n^2 X \Rightarrow X_n = C_n e^{\pi n x} + D_n e^{-n\pi x}$$

אבל, נתון לנו (או שלא יהיה לו פיזיקאלי אחרת) שהפתרון חסום כ- $x\to\infty$. לכן, נקבל לכל $n\in\mathbb{N}$, $C_n=0$.

אם $n=0$, נקבל שוב, פתרון קבוע (שאחרת מתבדר). כלומר:

$$V(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n\cdot\sin(n\pi y)\cdot e^{-n\pi x} + C$$

נציב את תנאי השפה שלנו:

$$\sin(2\pi y) = V(0,y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin(n\pi y)\cdot 1 + C$$

מאורתוגונליות sin, נקבל כי המקדם $B_2 = 1$, וכל השאר 0.

אז מה שקיבלנו הוא:

$$\boxed{V(x,y) = \sin(2\pi y)\cdot e^{-2\pi x}}$$

אם כך, הפתרון הוא (בתוספת הפרש שהחסרנו בהתחלה):

$$\boxed{u(x,y) = \sin(2\pi y)\cdot e^{-2\pi x} + y}$$

הערות הבודק

33/33

נבדוק:

$$u(x,y) = y + \sin(2\pi y)\, e^{-2\pi x}$$

נבדוק תנאי שפה:

$$u(0,y) = y + \sin(2\pi y)\cdot 1 = y + \sin(2\pi y) \ \checkmark$$

$$u(x,1) = 1 + \underbrace{\sin(2\pi\cdot 1)}_{0}\cdot e^{-2\pi x} = 1 \ \checkmark$$

$$u(x,0) = 0 + \underbrace{\sin(2\pi\cdot 0)}_{0}\cdot e^{-2\pi x} = 0 \ \checkmark$$

$$u(x\to\infty, y) = y \quad , \quad 0<y<1 \ \to$$ פיתרון חסום ✓

נבדוק שזו פונקציה הרמונית:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0 + (-2)^2\pi^2\cdot\sin(2\pi y)\, e^{-2\pi x} = 4\pi^2\sin(2\pi y)\, e^{-2\pi x}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \cdot -4\pi^2\sin(2\pi y)\, e^{-2\pi x} = -4\pi^2\sin(2\pi y)\, e^{-2\pi x}$$

ואז אכן נקבל:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 4\pi^2\sin(2\pi y)\, e^{-2\pi x} - 4\pi^2\sin(2\pi y)\, e^{-2\pi x} = 0 \ \checkmark$$

הערות הבודק